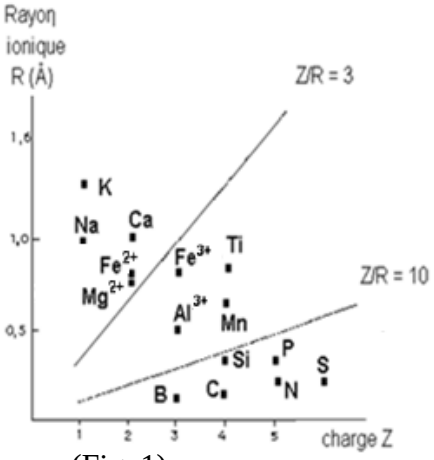
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

B CG (S2) – A.U. 2023/2024
Module Géodynamique

TD 6 : Cycle des roches sédimentaires

Exercice 1. Le potentiel ionique

Le diagramme de Goldschmidt (Fig. 1) montre le potentiel ionique des éléments chimiques les plus répandus dans les roches.



(Fig. 1)

a. Qu'est-ce que le potentiel ionique ?
C'est le rapport entre la charge ionique Z et le rayon ionique R (Z/R)

b. Quels sont les groupes d'ions qu'on distingue selon le potentiel ionique ?
Les cations solubles, Z/R < 3
Les cations des hydrolysats 3 < Z/R<10
Les oxyanions (anions solubles) Z/R > 10

c. quels sont les processus nécessaire pour arracher ces différents cations à la roche mère ? Donnez les réactions.
- *cations solubles : dissolution*
  $C^{n+} + nH_2O \rightarrow (C, nH_2O)^{n+}$ (C : cation, n = valence de C et nombre de molécules)
- *Hydrolysats : Hydrolyse partielle*
  $C^{n+} + nH_2O \rightarrow C(OH)_n + n/2\ H_2$
- *Oxyanions : Hydrolyse totale*
  $C(OH)_n <========> (CO_n H_{n-1})^- + H^+ <======> (CO_n H_{n-2})^{2-} + 2H^+ <====> (CO_n)^{n-} + nH^+$

Exercice 2. Altération du granite

Le granite est composé de quartz, de Feldspaths (orthose et plagioclases), de biotite et parfois aussi d'amphiboles. En présence d'eau, l'orthose peut être décomposé de trois façons selon l'intensité de l'altération.

Les éléments chimiques donnés sont des indications sur les principaux cations et anions formant chaque composé et non une composition chimique exacte du composé.

a) 5 orthose (Si Al O K) + 20 H_2O ➔ 2 illites (Si Al O K) + acide silicique (Si, OH) + sels solubles (K)

(L'illite est un minéral argileux de type 2/1)

b) 5 orthose (Si Al O K) + 22 H_2O ➔ 1 kaolinite (Si Al O) + acide silicique (Si, OH) + sels soluble (K)

(La Kaolinite est un minéral argileux de type 1/1)

c) 1 orthose + 8H_2O ➔ 1 gibbsite (Al O) + acide silicique (Si, OH) + sels soluble (K)

(La Gibbsite est un Hydroxyde d'aluminium)

1. Comparer les quantités d'eau nécessaires pour hydrolyser une molécule d'orthose pour chacune des réactions ci-dessus

Réaction 1

Il faut 20 molécules d'eau pour hydrolyser 5 molécules d'orthose. Il faut donc 20/5 = 4 molécule d'H_2O pour altérer une molécule d'orthose par hydrolyse.

Vous pouvez expliquer si vous le voulez que 4 molécule d'eau peuvent altérer une molécule d'orthose mais les constituants libérés ne sont pas suffisants pour former une illite. Le résultat serait simplement de l'acide silicique et des cations solubles. Il faut 5 molécules d'orthose altérées pour qu'il y est les cations nécessaires pour la fabrication de deux molécules d'illite.

Réaction 2

On procède de la même façon
Il faut 22 molécules d'eau pour hydrolyser 5 molécules d'orthose. Il faut donc 22/5 = 4,4 molécule d'H_2O pour altérer une molécule d'orthose par hydrolyse (10 % d'eau de plus que dans le premier cas).

Réaction 3

Il faut 8 molécules d'eau pour hydrolyser 1 molécules d'orthose (8 pour 1).
100 % d'eau de plus que la première (4 pour 1) et 55% de plus que la seconde (4,4 pour 1)
Les trois réactions sont possibles et elles utilisent plus ou moins d'eau.

2. Comparer la nature et des différents produits obtenus dans chacune des trois réactions d'hydrolyse.

Chacun des trois réactions produit un composé solide et une solution de lessivage constitué par un acide et des sels solubles qui s'évacuent du profil de l'altérite.
L'illite contient le Silicium, l'aluminium et le potassium. Une partie de Si et de K sont évacués sous forme de solution
La Kaolinite contient le Silicium, l'aluminium. Le K est complétement lessivé avec une partie de Si
La gibbsite contient seulement l'aluminium. Le Si et le K sont complètement lessivés

3. Classer les trois réactions par ordre d'intensité de l'altération

L'hydrolyse est de plus en plus importante quand on considère successivement les trois réactions. 1, 2 et 3.
Les réactions d'altération dépendent donc de la quantité d'eau disponible sur le terrain

4. Sous quel climat peuvent se produire les trois processus d'altérations ? Qu'est-ce qu'on déduit ?

Processus 1 : sous climat tempéré
Processus 2 : Sous climat tropical
Processus 3 : sous climat équatorial
On déduit qu'en plus de la quantité d'eau, l'altération est d'autant plus importante que la température est élevée.

Exercice 3 : Sédimentation

Un barrage est édifié sur le cours d'un fleuve, il crée un lac de retenue de 30 km^2de surface. On constate au cours des ans un envasement progressif du lac.

1. Comment pouvez-vous expliquer un tel phénomène ?
   La présence du lac de barrage crée un ralentissement puis un arrêt des eaux du fleuve jusqu'à une vitesse quasi-nulle. La conséquence est le dépôt de toutes les particules transportées y compris les particules argileuses que transportaient les eaux et donc l'envasement de la retenue suivant le modèle de sédimentation lacustre.
2. Sachant que le volume de matériaux d'altération érodé sur l'ensemble du bassin versant est de 5 millions de m^3/an et en supposant que la totalité de ces matériaux parviennent au lac du barrage, estimez l'envasement annuel moyen (hauteur de la vase déposée).
   L'épaisseur de la vase déposée par an (exprimé en mètres) :
   On a Epaisseur de la vase = volume du dépôt / surface du lac
   $E = 5 \times 10^6$ (m^3/an) / 30×10^6 m^2= 0,17 m/an = 17 cm/an
   Cette donnée est une moyenne pour l'ensemble de la retenue du lac de barrage

Exercice 4 : Altération, érosion et transport

Pour chaque proposition, choisissez la bonne réponse.

1. L'érosion est le processus :
a. de dissolution des roches uniquement.
b. d'altération, d'ablation et de transport.
c. d'ablation des produits d'altération seulement.
d. de transport des produits d'altération uniquement.

2. Un cours d'eau transporte les produits de l'érosion sous forme :
a. solide uniquement.
b. dissoute uniquement.
c. gazeuse uniquement.
d. solide et dissoute.

3. Trois facteurs qui contrôlent l'érosion d'un paysage, ce sont :
a. le climat, la météo et la nature des roches.
b. le climat, la nature des roches et la végétation.
c. la végétation, la faune et la météo.
d. le climat, la végétation et les précipitations.

4. De l'amont vers l'aval (Fig. 2), les galets de ce cours d'eau devraient être dans l'ordre :
a. A, B, C.
b. C, B, A.
c. A, C, B.
d. B, A, C.

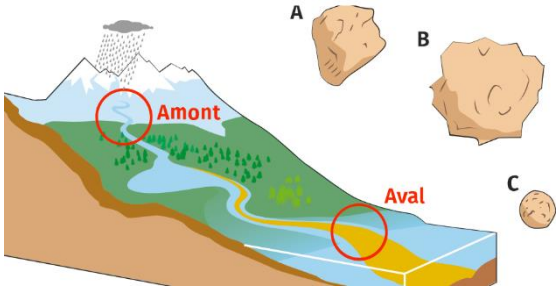


Fig. 2

5. Toujours à propos de ce schéma (Fig. 2) :
a. Le transport des particules se fait de l'aval vers l'amont.
b. L'érosion a lieu uniquement dans les montagnes représentées en amont.
c. La végétation permet d'accélérer l'érosion du sol.
d. Le cours d'eau érode de la matière sur son parcours.

6. Lorsque le débit d'un cours d'eau diminue :
a. le transport des particules ne change pas.
b. il transporte plus facilement de grosses particules.
c. il dépose en premier les particules les plus petites.
d. il dépose en premier les particules les plus grosses.

Vrai ou faux ?

7. Parmi les propositions suivantes, identifiez la proposition fausse et corrigez-la.
a. Un couvert végétal réduit l'altération chimique d'une roche.
b. L'absence d'un couvert végétal favorise le lessivage d'un sol.
c. Un sol végétalisé s'érode moins qu'un sol sans couvert végétal.
Le couvert végétal augmente l'altération des roches.
Le couvert végétal favorise l'infiltration au dépend du ruissellement. Plus d'eau percole le sol et arrive au niveau de la roche. L'altération chimique est donc plus intense.

8. Parmi les propositions suivantes, identifiez la proposition fausse et corrigez-la.
a. L'érosion affecte tous les paysages.
b. Les produits de l'érosion modifient à leur tour les paysages.
c. Les produits de l'érosion finissent par se déposer.
d. Selon les conditions, un paysage peut être totalement épargné par l'érosion.
Aucun paysage exposé aux agents météoriques n'est épargné par l'érosion